Cap.6. Legile electromagnetismului (continuare)

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Explicaţii detaliate şi exemple vor fi prezentate la tablă.
4. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro) sau să postaţi un mesaj pe forum, în thread-ul "erată".

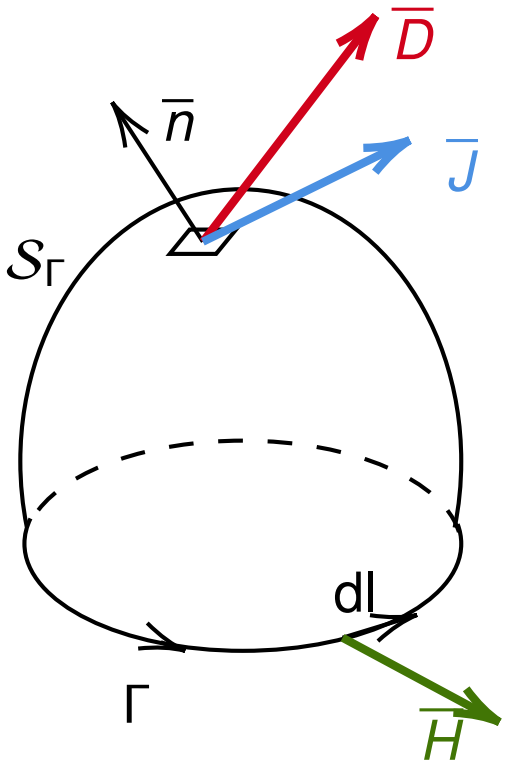
Cuprins

1. [6.4] Legea circuitului magnetic
2. Aplicaţii (LCM)
3. [6.5] Legile de material
   - Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$
   - Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$
   - Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ (a conducţiei, Ohm)
4. [6.6] Legile de transfer
   - Legea transferului de energie în conductoare
   - Legea electrolizei
5. [6.7] Ecuaţiile lui Maxwell
6. [6.8] Regimurile câmpului electromagnetic
7. Lectura recomandată

Legea circuitului magnetic (Ampère - Maxwell)

Legea circuitului magnetic (LCM) - enunţ

Tensiunea magnetică de-a lungul **oricărei** curbe închise (Γ) este egală cu suma dintre intensitatea curentului electric care trece printr-o suprafaţă deschisă, arbitrară $\mathcal{S}_\Gamma$ care este mărginită de curba Γ şi viteza de variaţie a fluxului electric prin $\mathcal{S}_\Gamma$.



Este o lege generală, de evoluţie.

LCM - forma globală/integrală

$$u_{m_\Gamma} = i_{\mathcal{S}_\Gamma} + \frac{\mathrm{d}\psi_{\mathcal{S}_\Gamma}}{\mathrm{d}t}$$

LCM - forma globală explicită

$$\oint_\Gamma \overline{H}\cdot\overline{\mathrm{dl}} = \int_{\mathcal{S}_\Gamma} \overline{J}\cdot\overline{\mathrm{dA}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathcal{S}_\Gamma} \overline{D}\cdot\overline{\mathrm{dA}} \qquad [\mathrm{A}]$$

Legea circuitului magnetic (Ampère - Maxwell)

Observaţii:

1. Nu are importanţă forma suprafeţei $\mathcal{S}_\Gamma$;
2. Γ şi $\mathcal{S}_\Gamma$ sunt antrenate de corpuri în mişcarea lor (ip. Maxwell-Hertz).

LCM - semnificaţie fizică

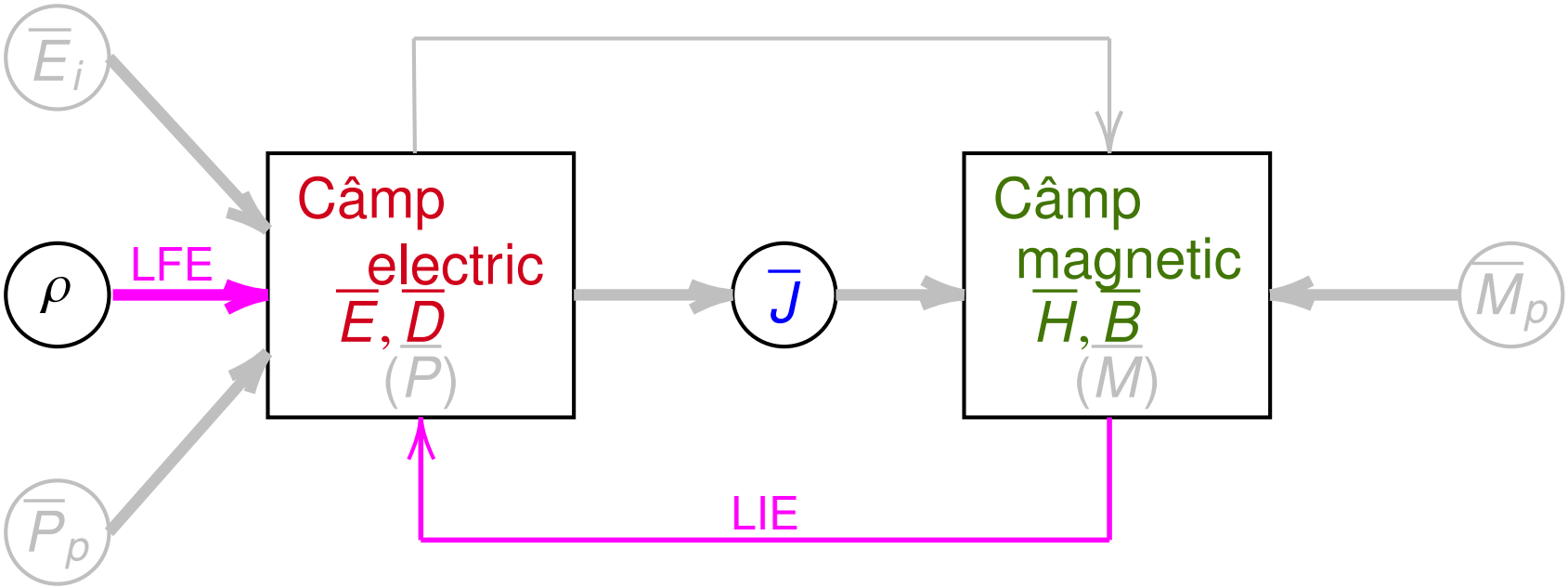
1. Un corp în stare electrocinetică produce în jurul lui un câmp magnetic.
2. Un câmp electric variabil în timp produce câmp magnetic.

Obs:

1. Densitatea de curent este pe o suprafaţă deschisă (intensitatea curentului electric), iar efectul apare pe frontiera acestei suprafeţe (tensiune magnetică) întotdeauna (curent constant sau variabil).
2. Câmpul electric este pe o suprafaţă deschisă (flux electric), iar efectul apare pe frontiera acestei suprafeţe (tensiune magnetică), doar dacă fluxul electric care trece prin acea suprafaţă variază in timp.

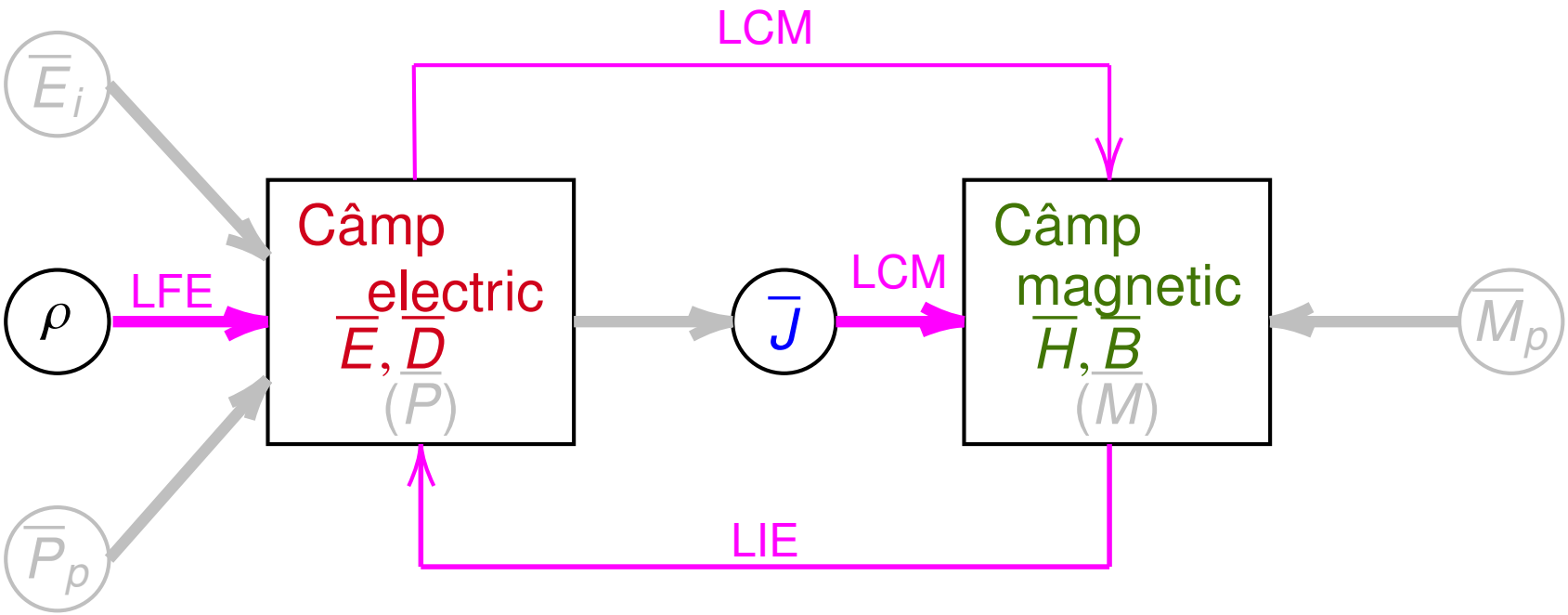
Legea circuitului magnetic (Ampère - Maxwell) semnificaţie fizică

Reluăm diagrama cauzală:



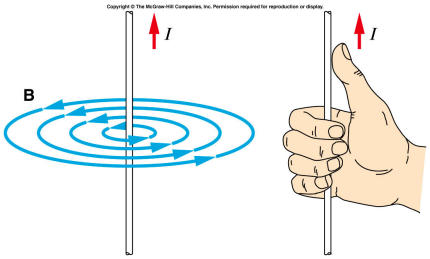
Legea circuitului magnetic (Ampère - Maxwell) semnificaţie fizică

LCM în diagrama cauzală:



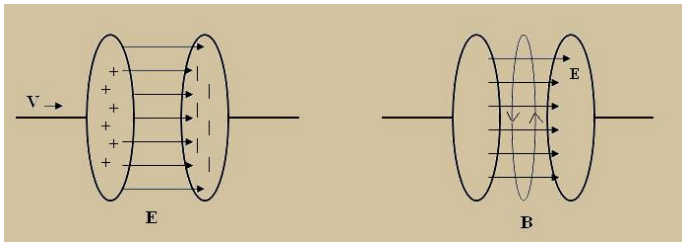
Legea circuitului magnetic (Ampère - Maxwell)

Câmpul magnetic produs de un corp în stare electrocinetică



(https://physics.stackexchange.com/users/59168/muno), Magnetic Field Direction – a single one – on a current carrying wire, URL (version: 2015-02-01): https://physics.stackexchange.com/q/162800

Câmpul magnetic produs de un câmp electric variabil în timp



http://agni.phys.iit.edu/ vpa/electromagnetic.html

LCM - consecinţe (calitativ)

- Liniile câmpului magnetic produs de un curent electric sunt curbe **închise**, care înconjoară liniile de curent; sensul lor depinde de sensul curentului.
- Liniile câmpului magnetic indus sunt curbe **închise**, care înconjoară liniile câmpului electric inductor; sensul lor depinde şi de modul de variaţie al câmpului electric.

Legea circuitului magnetic (Ampère - Maxwell)

- Forma locală a legii în puncte în care câmpul electric/magnetic este suficient de neted (e derivabil).

$$\operatorname{rot} \overline{H} = \overline{J} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} + \rho_v \overline{v} + \operatorname{rot} (\overline{D} \times \overline{v})$$

Demonstraţi![1]

- $\overline{J}$ - densitatea curentului electric de conducţie;
- $\overline{J}_D = \frac{\partial \overline{D}}{\partial t}$ - densitatea curentului electric de deplasare;
- $\overline{J}_v = \rho_v \overline{v}$ - densitatea curentului electric de convecţie;
- $\overline{J}_R = \operatorname{rot} (\overline{D} \times \overline{v})$ - densitatea curentului Röntgen.

$\overline{J}_t = \overline{J} + \overline{J}_D + \overline{J}_v + \overline{J}_R$ - densitatea curentului de deplasare total.

[1] Cazul mediilor în repaus - obligatoriu; medii în mişcare - facultativ, vedeţi derivata de flux.

Legea circuitului magnetic (Ampère - Maxwell) - consecinţe (cantitativ)

- Forma locală a legii pe suprafeţe de discontinuitate imobile.

$$\overline{n}_{12} \times (\overline{H}_2 - \overline{H}_1) = \overline{J}_s$$

Obs: $\mathrm{rot}_s \overline{H} \overset{\text{not}}{=} \overline{n}_{12} \times (\overline{H}_2 - \overline{H}_1) \Rightarrow$

$$\mathrm{rot}_s \, \overline{H} = \overline{J}_s$$

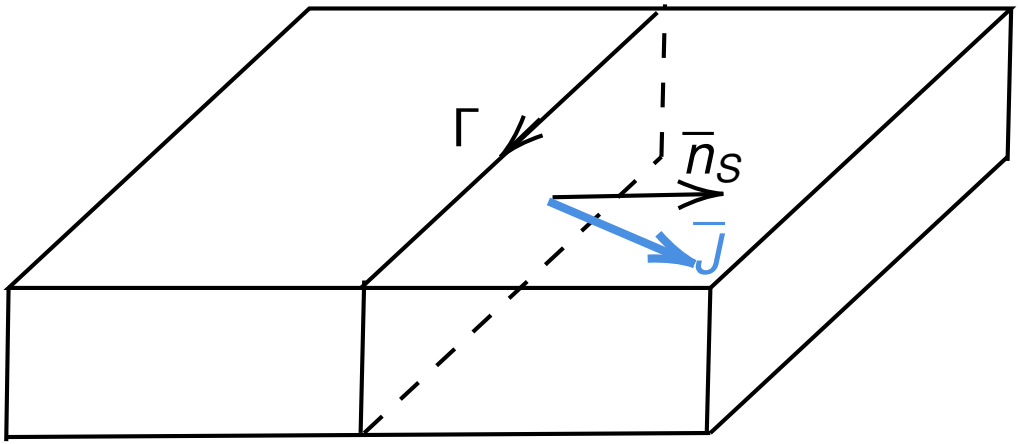
Conservarea componentei tangenţiale a intensităţii câmpului magnetic

Pe suprafeţe de discontinuitate imobile, pe care nu există o pânză de curent, componenta tangenţială a intensităţii câmpului magnetic se conservă.

$$\overline{H}_{t1} = \overline{H}_{t2}$$

Legea circuitului magnetic - despre distribuţii de curent

În prezentarea mărimilor globale am folosit $i = \int_{S_\Gamma} \overline{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$



$$i = \int_{S_\Gamma} \overline{J} \cdot \overline{n}_S \, \mathrm{dA}$$

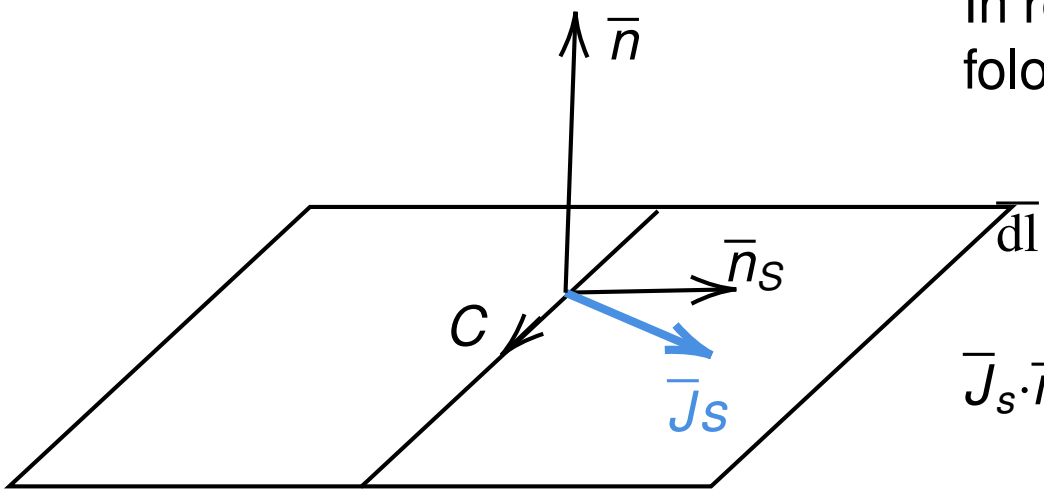
$\overline{J}$ = densitate de volum a curentului $\quad [\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}]$

Legea circuitului magnetic - despre distribuţii de curent

- Dacă $\overline{J}$ "curge" prin benzi foarte subţiri

$$i = \int_{S_\Gamma} \overline{J} \cdot \overline{n}_S \, \mathrm{dA} = \int_{S_\Gamma} \overline{J} \cdot \overline{n}_S g \, \mathrm{dl} = \int_{S_\Gamma} \overline{J}_s \cdot \overline{n}_S \, \mathrm{dl}$$

unde $\overline{J}_s = \overline{J} g$ = densitate superficială a curentului $[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$



În reprezentarea idealizată - se foloseşte normala la suprafaţă:

$$\overline{\mathrm{dl}} \times \overline{n}_S = \overline{n}\,\mathrm{dl} \Rightarrow \overline{n}_S = \overline{n} \times \frac{\overline{\mathrm{dl}}}{\mathrm{dl}}$$

$$\overline{J}_s \cdot \overline{n}_S \, \mathrm{dl} = \overline{J}_s \cdot (\overline{n} \times \mathrm{dl}) = (\overline{J}_s \times \overline{n}) \cdot \mathrm{dl}$$

$$i = \int_C (\overline{J}_s \times \overline{n}) \cdot \mathrm{dl}$$

- Dacă C se reduce la un punct, curentul "curge" prin fire infinit subţiri.

Teorema lui Ampère

Definiţie

Regim staţionar = regim în care nu există variaţii în timp.

Observaţii:

- corpurile sunt imobile;
- formal: $\frac{\partial}{\partial t} = 0$
- TA este particularizarea LCM în regim staţionar.

Teorema lui Ampère - enunţ

În regim staţionar, tensiunea magnetică de-a lungul **oricărei** curbe închise (Γ) este egală cu intensitatea curentului electric care trece printr-o suprafaţă deschisă, arbitrară $\mathcal{S}_\Gamma$ care este mărginită de curba Γ.

Teorema lui Ampère

Forma globală/integrală

$$u_{m_\Gamma} = i_{S_\Gamma}$$

Forma globală/integrală explicită

$$\oint_\Gamma \overline{H} \cdot \overline{\mathrm{dl}} = \int_{S_\Gamma} \overline{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$$

Forma locală

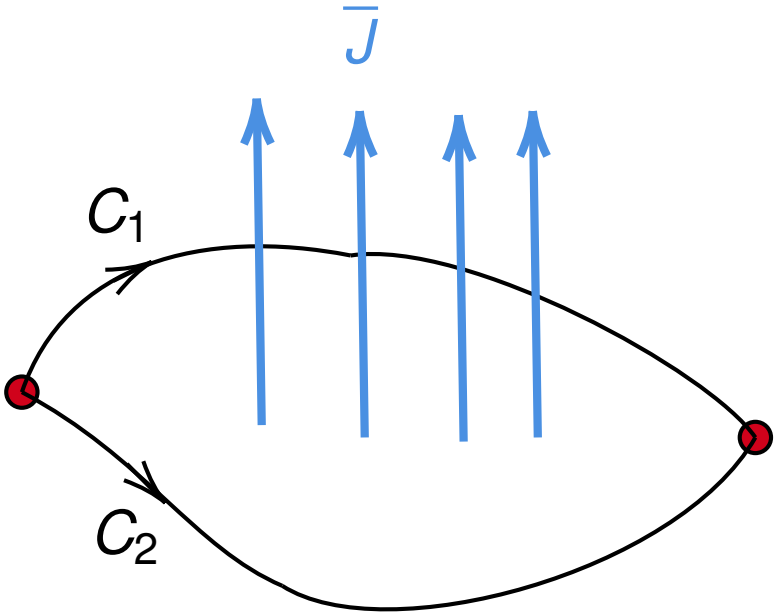
$$\mathrm{rot}\, \overline{H} = \overline{J}$$

Forma locală pe suprafeţe de discontinuitate

$$\mathrm{rot}_s\, \overline{H} = \overline{J}_s \qquad \Leftrightarrow \qquad \overline{n}_{12} \times (\overline{H}_2 - \overline{H}_1) = \overline{J}_s$$

Teorema lui Ampère - consecinţe

Tensiunea magnetică dintre două puncte depinde de drum.



$$u_{m_1} = \int_{C_1} \overline{H} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$$u_{m_2} = \int_{C_2} \overline{H} \cdot \overline{\mathrm{dl}}$$

$$u_{m_2} - u_{m_1} = i$$

unde $\Gamma = C_1 \cup C_2$ şi are orientarea la fel ca C_2.

Cuprins

1. [6.4] Legea circuitului magnetic
2. Aplicaţii (LCM)
3. [6.5] Legile de material
   - Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$
   - Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$
   - Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ (a conducţiei, Ohm)
4. [6.6] Legile de transfer
   - Legea transferului de energie în conductoare
   - Legea electrolizei
5. [6.7] Ecuaţiile lui Maxwell
6. [6.8] Regimurile câmpului electromagnetic
7. Lectura recomandată

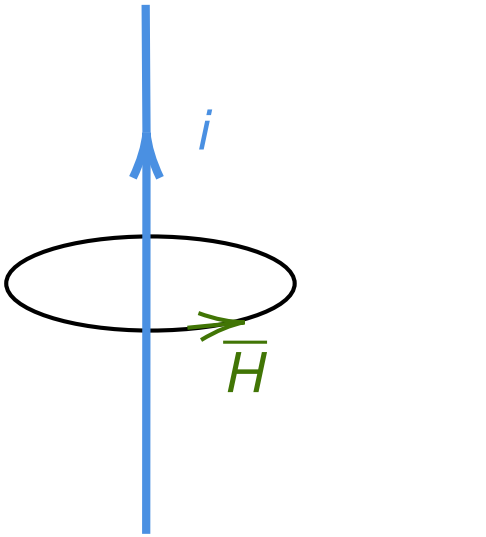
LCM (TA) - Aplicaţii

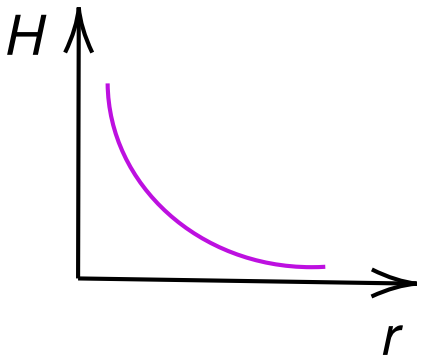
Teorema lui Ampère poate fi folosită pentru a calcula cu uşurinţă câmpul magnetic produs de distribuţii de curent cu simetrie perfectă.
Algoritmul metodei

1. Se identifică tipul de simetrie (cilindrică sau carteziană).
2. Se alege o curbă închisă Γ care se încadrează în tipul de simetrie (cerc, dreptunghi) şi trece prin punctul în care se doreşte calculul câmpului.
3. Se explicitează tensiunea magnetică prin Γ, aplicând considerente de simetrie.
4. Se calculează intensitatea curentului electric prin $\mathcal{S}_\Gamma$.
5. Se aplică teorema lui Ampère şi se determină intensitatea câmpului magnetic.

LCM (TA) - Aplicaţii

1) Câmpul magnetic produs de fir infinit extins, parcurs de curentul i.





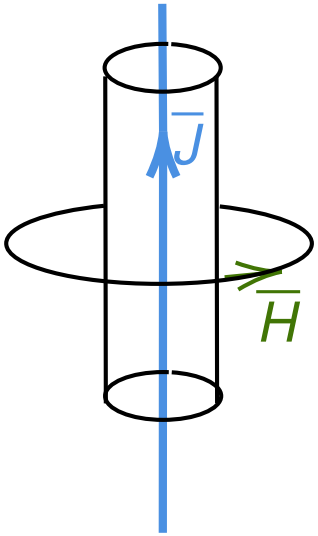
Demonstraţi că

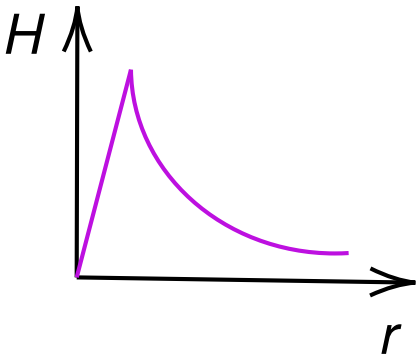
$$H(r) = \frac{i}{2\pi r}$$

$$\overline{H}(\overline{r}) = H(r)\overline{u}_{\varphi}$$

LCM (TA) - Aplicaţii

2) Câmpul magnetic produs de un conductor cilindric infinit extins, de rază a, parcurs de curentul distribuit uniform cu densitatea de volum $\overline{J}$.





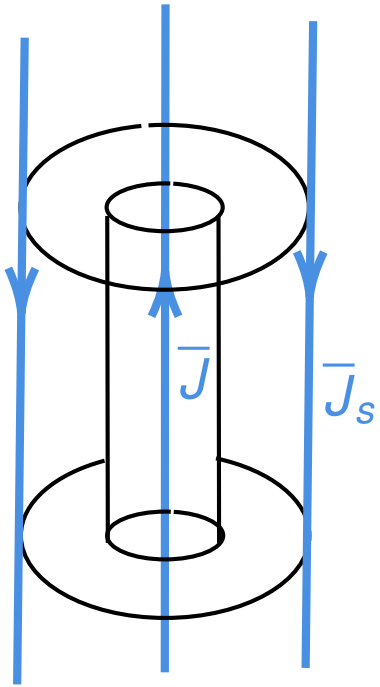
Demonstraţi că

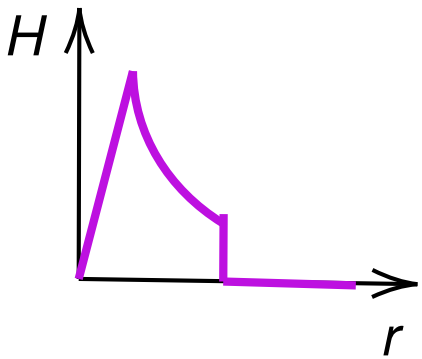
$$H(r) = \begin{cases} \frac{Jr}{2} & r < a \\ \frac{Ja^2}{2r} & r \geq a \end{cases}$$

$$\overline{H}(\overline{r}) = H(r)\overline{u}_{\varphi}$$

LCM (TA) - Aplicaţii

3) Câmpul magnetic produs de un un cablul coaxial, de rază interioară a şi rază exterioară b.





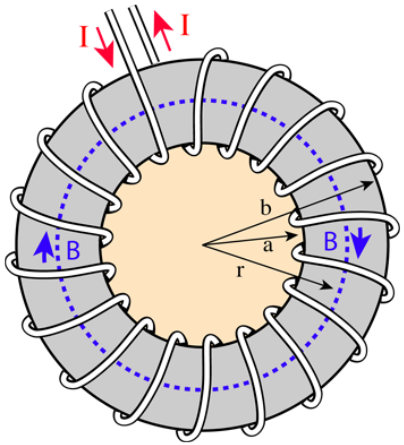
$$i = J\pi a^2 = J_s 2\pi b$$

Demonstraţi că

$$H(r) = \begin{cases} \frac{ir}{2\pi a^2} & r < a \\ \frac{Ja^2}{2r} & a \le r < b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

LCM (TA) - Aplicaţii

4) Câmpul magnetic produs de o bobină toroidală, de rază interioară a şi rază exterioară b, bobinată strâns, într-un singur strat, cu N spire.



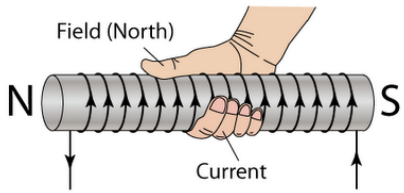
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/indtor.html

Demonstraţi că

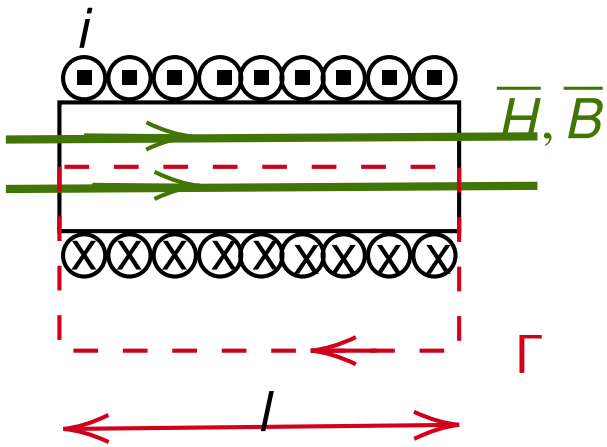
$$H(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{NI}{2\pi r} & a < r < b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

LCM (TA) - Aplicaţii

5) Câmpul magnetic produs de un solenoid infinit extins, bobinat strâns, într-un singur strat, cu n spire pe unitatea de lungime.



https://www.miniphysics.com/ss-magnetic-field-due-to-current-in-a-solenoid.html



$n = N/l$ unde N este numărul total de spire şi l este lungimea solenoidului.

Cuprins

1. [6.4] Legea circuitului magnetic
2. Aplicaţii (LCM)
3. [6.5] Legile de material
   - Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$
   - Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$
   - Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ (a conducţiei, Ohm)
4. [6.6] Legile de transfer
   - Legea transferului de energie în conductoare
   - Legea electrolizei
5. [6.7] Ecuaţiile lui Maxwell
6. [6.8] Regimurile câmpului electromagnetic
7. Lectura recomandată

Legi de material

Cele 4 legi generale prezentate până acum (LFE, LFM, LIE, LCM) descriu:

- 2 cauze ale câmpului electric (fenomenul de electrizare şi câmpul magnetic varibil în timp);
  local: $\mathrm{div}\overline{D}$ şi $\mathrm{rot}\overline{E}$
  pe S_d: D_n şi $\overline{E}_t$
- 2 cauze ale câmpului magnetic (fenomenul de conducţie şi câmpul electric varibil în timp);
  local: $\mathrm{div}\overline{B}$ şi $\mathrm{rot}\overline{H}$
  pe suprafeţe de discontinuitate: B_n şi $\overline{H}_t$

Legile de material[2] descriu legăturile dintre:

1. $\overline{D}$ şi $\overline{E}$;
2. $\overline{B}$ şi $\overline{H}$;
3. $\overline{J}$ şi $\overline{E}$;

[2] Macroscopic: se stabiliesc pe cale empirică; microscopic: se demonstrează.

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$

Enunţ

Inducţia electrică dintr-un punct din spaţiu depinde de intensitatea câmpului electric din acel punct.

$$\overline{D}(\overline{r}, t) = \overline{D}(\overline{E}(\overline{r}, t))$$

Obs:

- Se foloseşte şi scrierea simplificată: $\overline{D} = \overline{D}(\overline{E})$
- $\overline{D}$ nu depinde de $\overline{E}$ din alte puncte din spaţiu;
- Forma concretă depinde de tipul substanţei.

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - în vid

În vid

$$\overline{D} = \varepsilon_0 \overline{E}$$

ε_0 - este o constantă universală care se numeşte permitivitatea vidului
Valoarea[3]

$$\varepsilon_0 = 8.854\ldots \cdot 10^{-12} \quad \left[\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}\right]$$

În cazul vidului nu se justifică folosirea a doi vectori pentru a caracteriza starea câmpului electric.

[3] În probleme puteţi considera $\varepsilon_0 \approx 1/(4\pi 9 \cdot 10^9)$ F/m

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - în corpuri

În corpuri este nevoie de perechea $\{\overline{D}, \overline{E}\}$ pentru a caracteriza starea câmpului electric. Cea mai generală expresie[4] este

$$\overline{D} = \varepsilon_0 \overline{E} + \overline{P}$$

$\overline{P}$ - se numeşte polarizaţie $\left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}\right]$ iar dependenţa ei de câmp depinde de tipul materialului.
$\overline{P}$ se descompune în doi termeni:

1. unul temporar, care depinde de câmpul electric şi se anulează în absenţa lui;
2. unul permanent, independent de câmpul electric în care se află corpul:

[4] "legea legăturii în câmp electric"

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - în corpuri

$$\overline{P}(\overline{E}) = \overline{P}_t(\overline{E}) + \overline{P}_p$$

$$\overline{P}_t(\overline{0}) = \overline{0}$$

$$\overline{P}_p = \overline{P}(\overline{0})$$

Polarizaţia temporară se exprimă în funcţie de $\overline{E}$ ca[5]:

$$\overline{P}_t(\overline{E}) = \varepsilon_0 \overline{\overline{\chi}}_e \overline{E}$$

$\overline{\overline{\chi}}_e$ - susceptivitate electrică

- medii anizotrope: $\overline{\overline{\chi}}_e$ este tensor de ordinul 2, $\overline{\overline{\chi}}_e \in \mathbb{R}^2$
- medii izotrope: $\overline{\overline{\chi}}_e$ este scalar, $\chi_e \in \mathbb{R}$

$$\overline{P}_t(\overline{E}) = \varepsilon_0 \chi_e \overline{E}$$

[5] "legea polarizaţiei"

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - în corpuri

$$\begin{aligned}
\overline{D} &= \varepsilon_0\overline{E} + \overline{P}(\overline{E}) = \\
&= \varepsilon_0\overline{E} + \overline{P}_t(\overline{E}) + \overline{P}_p = \\
&= \varepsilon_0\overline{E} + \varepsilon_0\overline{\overline{\chi}}_e\overline{E} + \overline{P}_p = \\
&= \varepsilon_0(\overline{\overline{1}} + \overline{\overline{\chi}}_e)\overline{E} + \overline{P}_p = \\
&= \varepsilon_0\overline{\overline{\varepsilon}}_r\overline{E} + \overline{P}_p = \\
&= \overline{\overline{\varepsilon}}\,\overline{E} + \overline{P}_p
\end{aligned}$$

$$\overline{D} = \overline{\overline{\varepsilon}}\,\overline{E} + \overline{P}_p$$

unde

- $\overline{\overline{\varepsilon}}_r$ - permitivitatea relativă a mediului (mărime adimensională)
- $\overline{\overline{\varepsilon}} = \varepsilon_0\overline{\overline{\varepsilon}}_r$ - permitivitatea absolută a mediului [F/m]

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - în corpuri

$$\overline{D} = \overline{\overline{\varepsilon}}\,\overline{E} + \overline{P}_p$$

- Dacă materialul nu are polarizaţie permanentă $\overline{P}_p = \overline{0}$ atunci

$$\overline{D} = \overline{\overline{\varepsilon}}\,\overline{E}$$

- Dacă în plus, materialul este izotrop

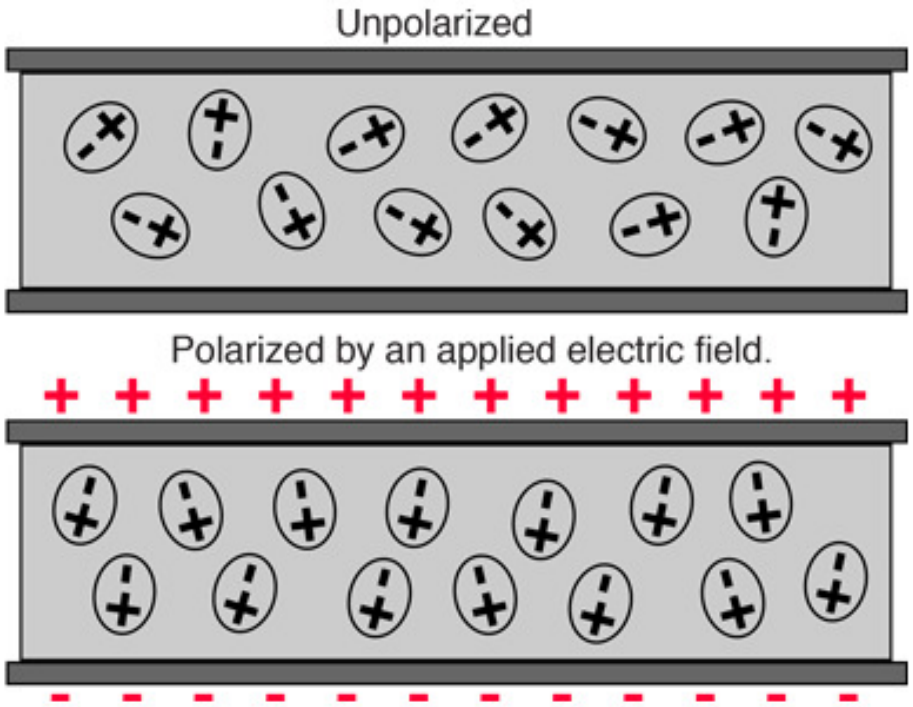
$$\overline{D} = \varepsilon \overline{E}$$

caz în care se spune că materialul este liniar dpdv electric

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - semnificaţie fizică

$$\overline{D} = \overline{\overline{\varepsilon}}\,\overline{E} + \overline{P}_p$$

Microscopic: legea descrie fenomenul de polarizare, iar $\overline{P}$ este o mărime ce caracterizează local, cantitativ, acest fenomen.



Mărimea globală asociată ei este definită ca

$$\overline{p} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \overline{P}\,\mathrm{dv} \qquad [\mathrm{Cm}]$$

şi se numeşte moment electric.
El caracterizează global şi instantaneu starea de polarizare a unui corp.

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/dielec.html

Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - semnificaţie fizică

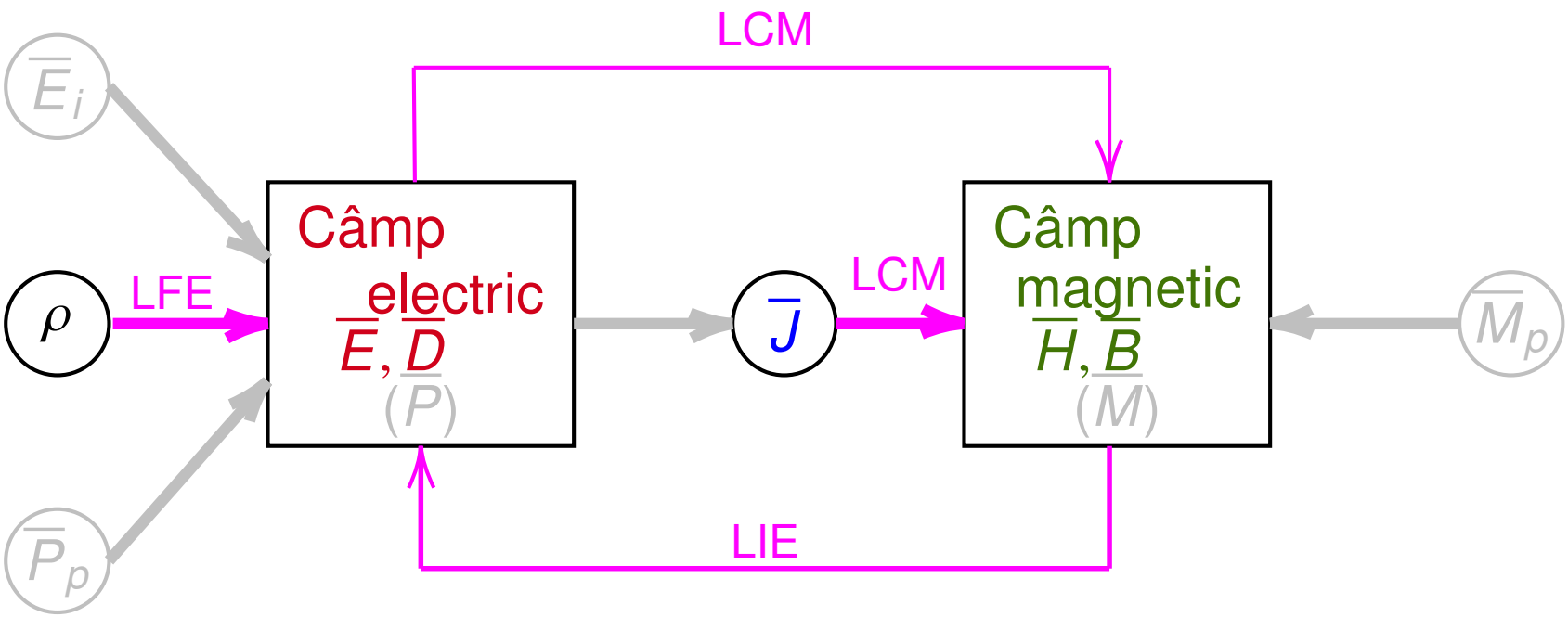
$$\overline{D} = \overline{\overline{\varepsilon}}\,\overline{E} + \overline{P}_p$$

Macroscopic:

1. Introducerea unui corp în câmp electric conduce la modificarea stării corpului, care la rândul lui perturbă câmpul electric în care a fost introdus.
2. Corpurile polarizate permanent (electreţii) generează câmp electric.

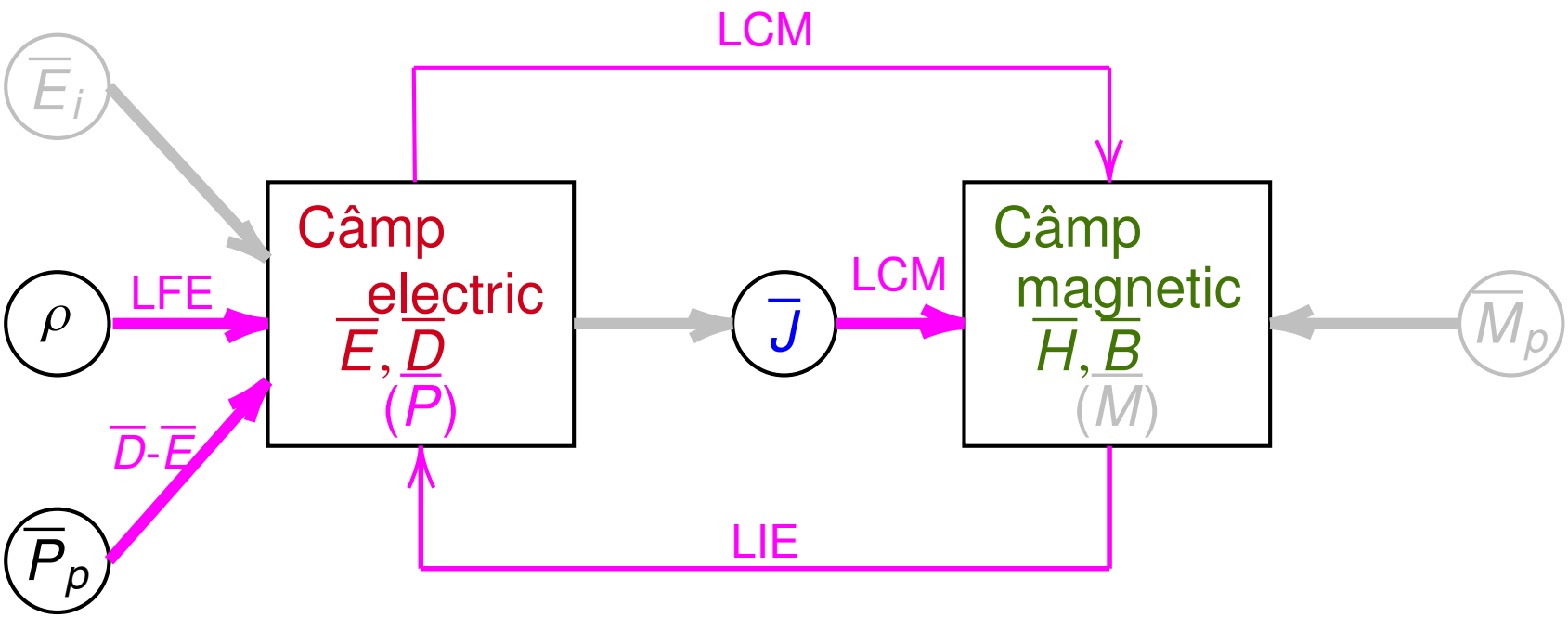
Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - semnificaţie fizică

Reluăm diagrama cauzală:



Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$ - semnificaţie fizică

Legea $\overline{D}$-$\overline{E}$ în diagrama cauzală:



Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$

Enunţ

Inducţia magnetică dintr-un punct din spaţiu depinde de intensitatea câmpului magnetic din acel punct.

$$\overline{B}(\overline{r}, t) = \overline{B}(\overline{H}(\overline{r}, t))$$

Obs:

- Se foloseşte şi scrierea simplificată: $\overline{B} = \overline{B}(\overline{H})$
- $\overline{B}$ nu depinde de $\overline{H}$ din alte puncte din spaţiu;
- Forma concretă depinde de tipul substanţei.

Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - în vid

În vid

$$\overline{B} = \mu_0 \overline{H}$$

μ_0 - constantă universală, se numeşte permeabilitatea vidului.
Valoarea

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \quad \left[\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}\right]$$

În cazul vidului nu se justifică folosirea a doi vectori pentru a caracteriza starea câmpului magnetic.

Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - în corpuri

În corpuri este nevoie de perechea $\{\overline{B}, \overline{H}\}$ pentru a caracteriza starea câmpului magnetic. Cea mai generală expresie[6] este

$$\overline{B} = \mu_0(\overline{H} + \overline{M})$$

$\overline{M}$ - se numeşte magnetizaţie $\left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\right]$ iar dependenţa ei de câmp depinde de tipul materialului.
$\overline{M}$ se descompune în doi termeni:

1. unul temporar, care depinde de câmpul magnetic şi se anulează în absenţa lui;
2. unul permanent, independent de câmpul magnetic în care se află corpul:

[6] "legea legăturii în câmp magnetic"

Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - în corpuri

$$\overline{M}(\overline{H}) = \overline{M}_t(\overline{H}) + \overline{M}_p$$

$$\overline{M}_t(\overline{0}) = \overline{0}$$

$$\overline{M}_p = \overline{M}(\overline{0})$$

Magnetizaţia temporară se exprimă în funcţie de $\overline{H}$ ca[7]:

$$\overline{M}_t(\overline{H}) = \overline{\overline{\chi}}_m \overline{H}$$

$\overline{\overline{\chi}}_m$ - susceptivitate magnetică

- medii anizotrope: $\overline{\overline{\chi}}_m$ este tensor de ordinul 2, $\overline{\overline{\chi}}_m \in \mathbb{R}^2$
- medii izotrope: $\overline{\overline{\chi}}_m$ este scalar, $\chi_m \in \mathbb{R}$

$$\overline{M}_t(\overline{H}) = \chi_m \overline{H}$$

[7] "legea magnetizaţiei"

Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - în corpuri

$$
\begin{aligned}
\overline{B} &= \mu_0(\overline{H} + \overline{M}(\overline{H})) = \\
&= \mu_0(\overline{H} + \overline{M}_t(\overline{H}) + \overline{M}_p) = \\
&= \mu_0(\overline{H} + \overline{\overline{\chi}}_m \overline{H} + \overline{M}_p) = \\
&= \mu_0(\overline{\overline{1}} + \overline{\overline{\chi}}_m)\overline{H} + \mu_0 \overline{M}_p = \\
&= \mu_0 \overline{\overline{\mu}}_r \overline{H} + \mu_0 \overline{M}_p = \\
&= \overline{\overline{\mu}}\, \overline{H} + \mu_0 \overline{M}_p
\end{aligned}
$$

$$\overline{B} = \overline{\overline{\mu}}\, \overline{H} + \mu_0 \overline{M}_p$$

unde

- $\overline{\overline{\mu}}_r$ - permeabilitatea relativă a mediului (mărime adimensională)
- $\overline{\overline{\mu}} = \mu_0 \overline{\overline{\mu}}_r$ - permeabilitatea absolută a mediului [H/m]

Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - în corpuri

$$\overline{B} = \overline{\overline{\mu}}\,\overline{H} + \mu_0 \overline{M}_p$$

- Dacă materialul nu are magnetizaţie permanentă $\overline{M}_p = \overline{0}$ atunci

$$\overline{B} = \overline{\overline{\mu}}\,\overline{H}$$

- Dacă în plus, materialul este izotrop

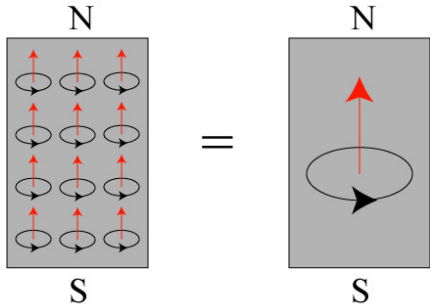
$$\overline{B} = \mu \overline{H}$$

caz în care se spune că materialul este liniar dpdv magnetic

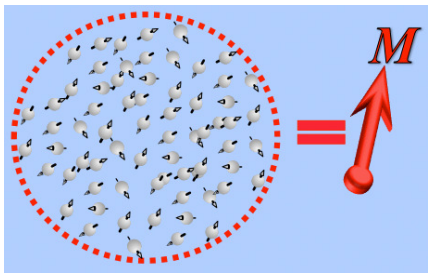
Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - semnificaţie fizică

$$\overline{B} = \overline{\overline{\mu}}\,\overline{H} + \mu_0 \overline{M}_p$$

Microscopic: legea descrie fenomenul de magnetizare, , iar $\overline{M}$ este o mărime ce caracterizează local, cantitativ, acest fenomen.



https://skullsinthestars.com/2014/08/27/physics-demonstrations-faraday-disk



http://mriquestions.com/net-magnetization-m.html

Mărimea globală asociată ei este definită ca

$$\overline{m} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \overline{M}\,\mathrm{dv} \qquad [\mathrm{Am}^2]$$

şi se numeşte moment magnetic.
El caracterizează global şi instantaneu starea de magnetizare a unui corp.

Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - semnificaţie fizică

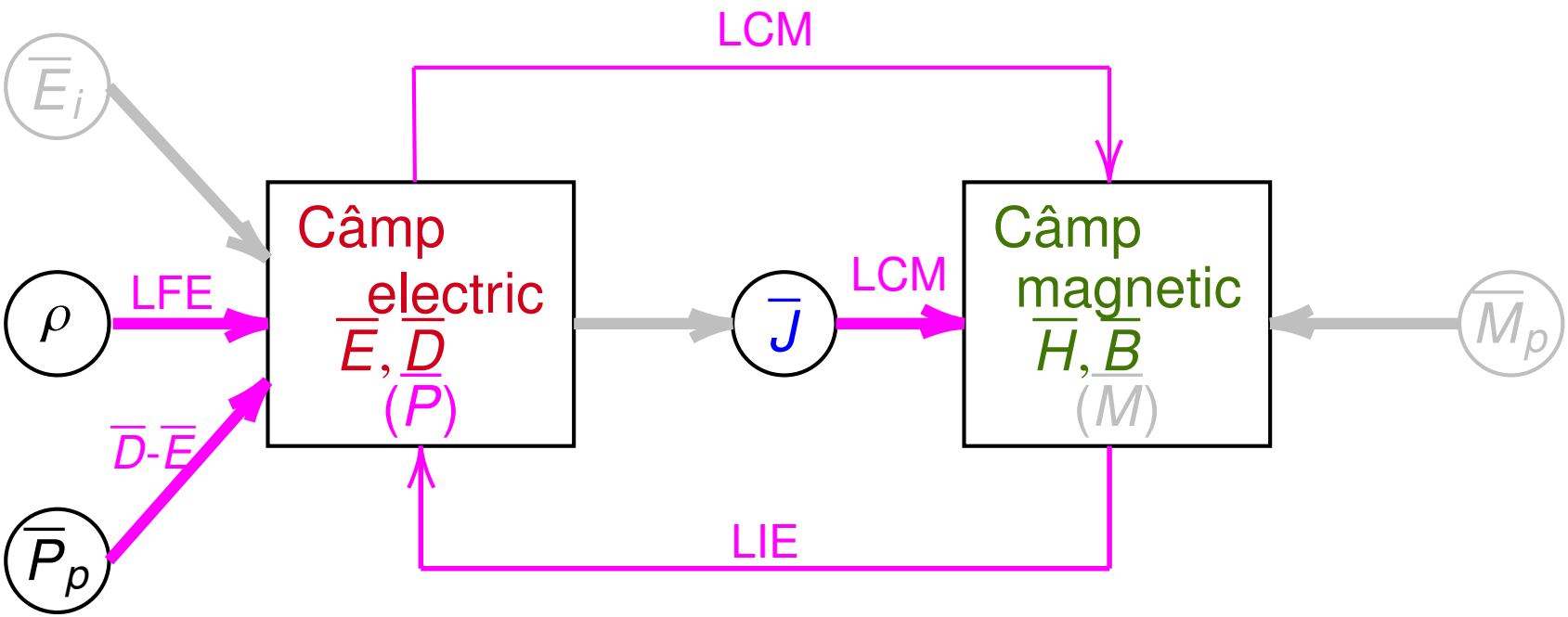
$$\overline{B} = \overline{\overline{\mu}}\,\overline{H} + \mu_0 \overline{M}_p$$

Macroscopic:

1. Introducerea unui corp în câmp magnetic conduce la modificarea stării corpului, care la rândul lui perturbă câmpul magnetic în care a fost introdus.
2. Corpurile magnetizate permanent (magneţii permanenţi) generează câmp magnetic.

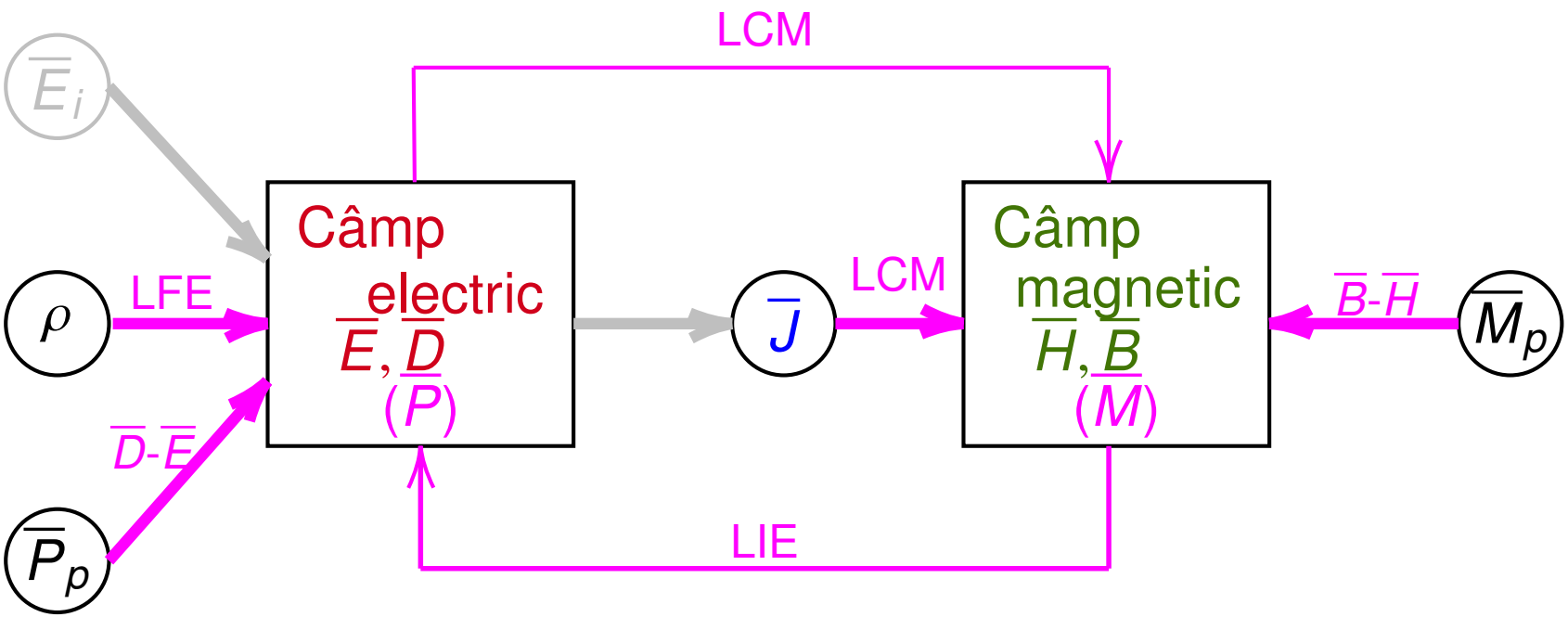
Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - semnificaţie fizică

Reluăm diagrama cauzală:



Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$ - semnificaţie fizică

Legea $\overline{B}$-$\overline{H}$ în diagrama cauzală:



Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$

Enunţ

Densitatea de curent dintr-un punct din spaţiu depinde de intensitatea câmpului electric din acel punct.

$$\overline{J}(\overline{r},t) = \overline{J}(\overline{E}(\overline{r},t))$$

Obs:

- Se foloseşte şi scrierea simplificată: $\overline{J} = \overline{J}(\overline{E})$
- $\overline{J}$ nu depinde de $\overline{E}$ din alte puncte din spaţiu;
- Forma concretă depinde de tipul substanţei.

Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ - în vid; în corpuri

În vid

$$\overline{J} = \overline{0}$$

În corpuri, cel mai simplu model neliniar

$$\overline{J} = \overline{\overline{\sigma}}(\overline{E} + \overline{E}_i)$$

$\overline{E}_i$ - se numeşte câmp electric imprimat $\left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\right]$ şi este un câmp care are cauze neelectrice (neuniformităţi de temperatură sau concentraţie, neomogenităţi, etc.)

$\overline{\overline{\sigma}}\left[\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{m}}\right]$ se numeşte conductivitate electrică

Se foloseşte şi $\overline{\overline{\rho}} = (\overline{\overline{\sigma}})^{-1}$ $[\Omega\mathrm{m}]$ - se numeşte rezistivitate electrică

Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ - în corpuri

$$\overline{J} = \overline{\overline{\sigma}}(\overline{E} + \overline{E}_i)$$

- Dacă materialul nu are câmp electric imprimat $\overline{E}_i = \overline{0}$ atunci

$$\overline{J} = \overline{\overline{\sigma} E}$$

- Dacă în plus, materialul este izotrop

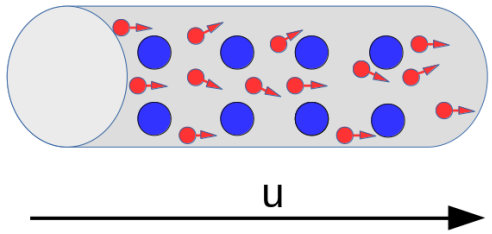
$$\overline{J} = \sigma \overline{E}$$

caz în care se spune că materialul este liniar dpdv al conducţiei

Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ - semnificaţie fizică

$$\overline{J} = \overline{\overline{\sigma}}(\overline{E} + \overline{E}_i)$$

Microscopic: legea descrie fenomenul de conducţie.

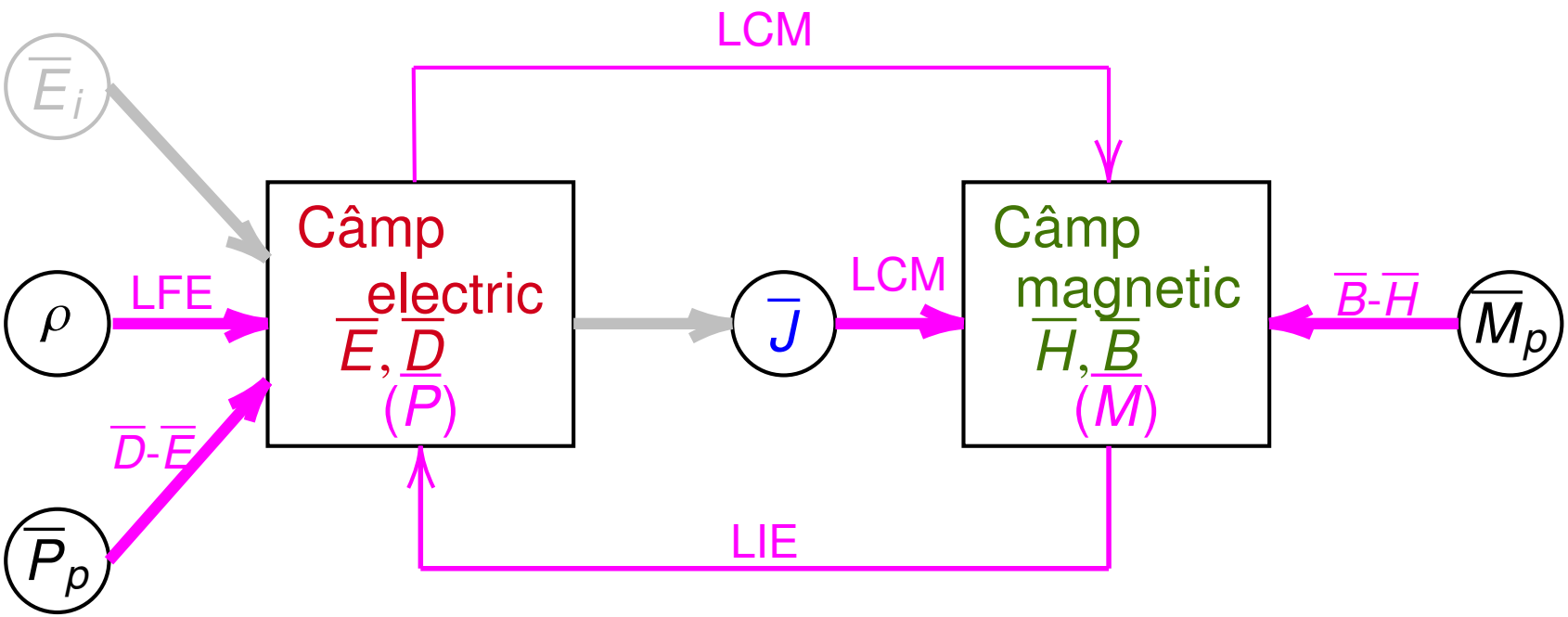


Macroscopic:

1. Introducerea unui corp în câmp electric conduce la modificarea stării corpului şi apariţia unui curent de conducţie.
2. Corpurile care au câmp electric imprimat generează câmp electric.

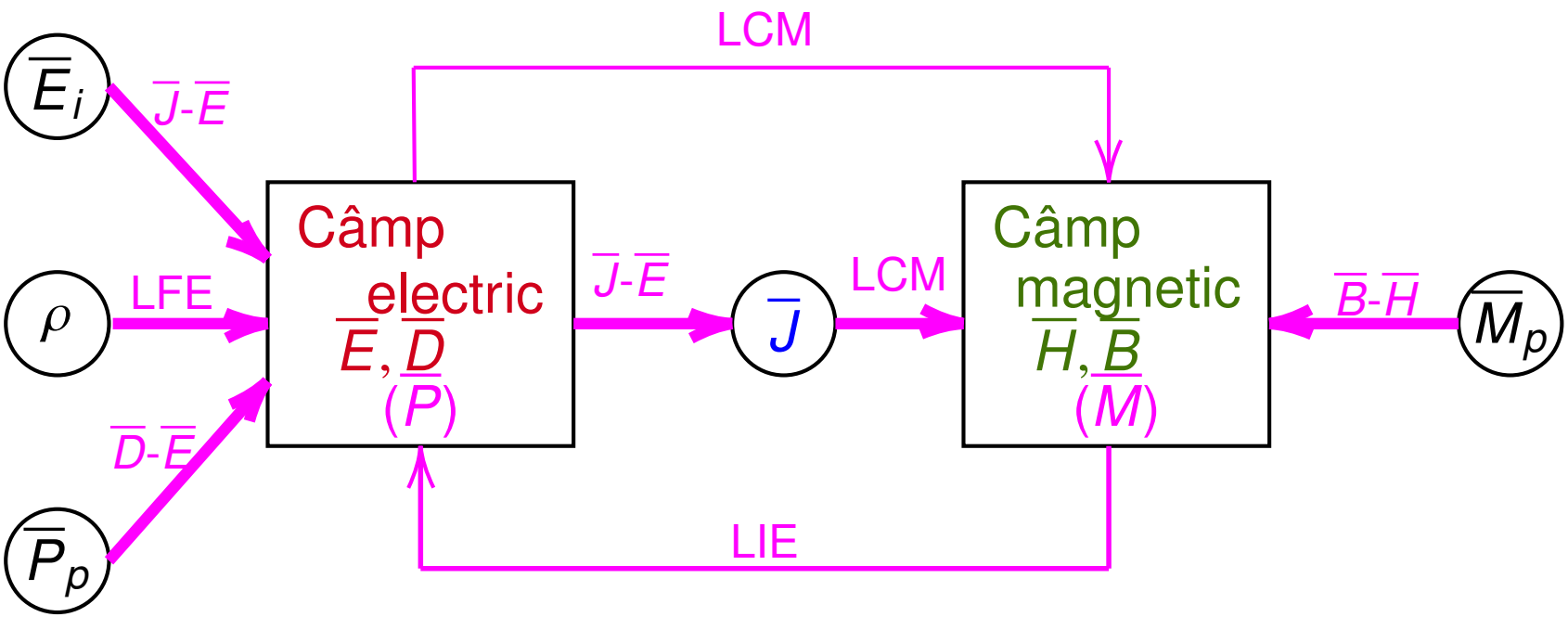
Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ - semnificaţie fizică

Reluăm diagrama cauzală:



Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ - semnificaţie fizică

Legea $\overline{J}$-$\overline{E}$ în diagrama cauzală:



Cuprins

1. [6.4] Legea circuitului magnetic
2. Aplicaţii (LCM)
3. [6.5] Legile de material
   - Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$
   - Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$
   - Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ (a conducţiei, Ohm)
4. [6.6] Legile de transfer
   - Legea transferului de energie în conductoare
   - Legea electrolizei
5. [6.7] Ecuaţiile lui Maxwell
6. [6.8] Regimurile câmpului electromagnetic
7. Lectura recomandată

Legea transferului de energie în conductoare

Enunţ

În procesul de conducţie, câmpul electromagnetic transferă corpurilor o putere care are densitatea de volum egală cu produsul scalar dintre densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric în acel punct.

$$p = \overline{J} \cdot \overline{E} \qquad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^3}\right]$$

Obs:

- este o formă locală;
- se referă la un sens de transfer de la câmp la corp, local.

Legea transferului de energie în conductoare

Forme particulare:

1. În conductoare liniare $\overline{J} = \sigma \overline{E}$

$$p = \overline{J} \cdot \overline{E} = \sigma \overline{E} \cdot \overline{E} = \sigma |\overline{E}|^2 = \sigma E^2 \geq 0$$

În conductoare liniare transferul de energie este ireversibil, de la câmp la corp. Legea descrie fenomenul de încălzire a corpurilor parcurse de curent (efect Joule).

2. În conductoare neliniare $\overline{J} = \sigma(\overline{E} + \overline{E}_i)$

$$p = \overline{J} \cdot \overline{E} = \sigma(\overline{E} + \overline{E}_i) \cdot \overline{E} = \sigma E^2 + \sigma \overline{E}_i \cdot \overline{E}$$

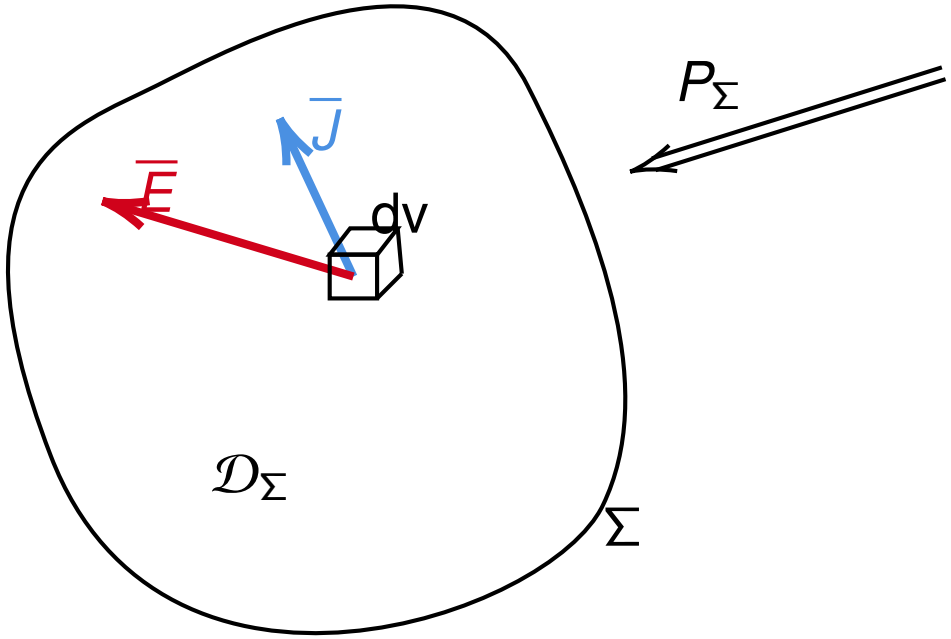
Există o componentă ce produce efect Joule, dar şi o componentă care poate fi reversibilă.

Legea transferului de energie în conductoare

Forma integrală

Puterea transferată în procesul de conducţie, de câmpul electromagnetic unui corp conductor, ce ocupă un domeniu $\mathcal{D}_\Sigma$, de la exterior către interior este

$$P_\Sigma = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \overline{J} \cdot \overline{E}\, \mathrm{d}v$$

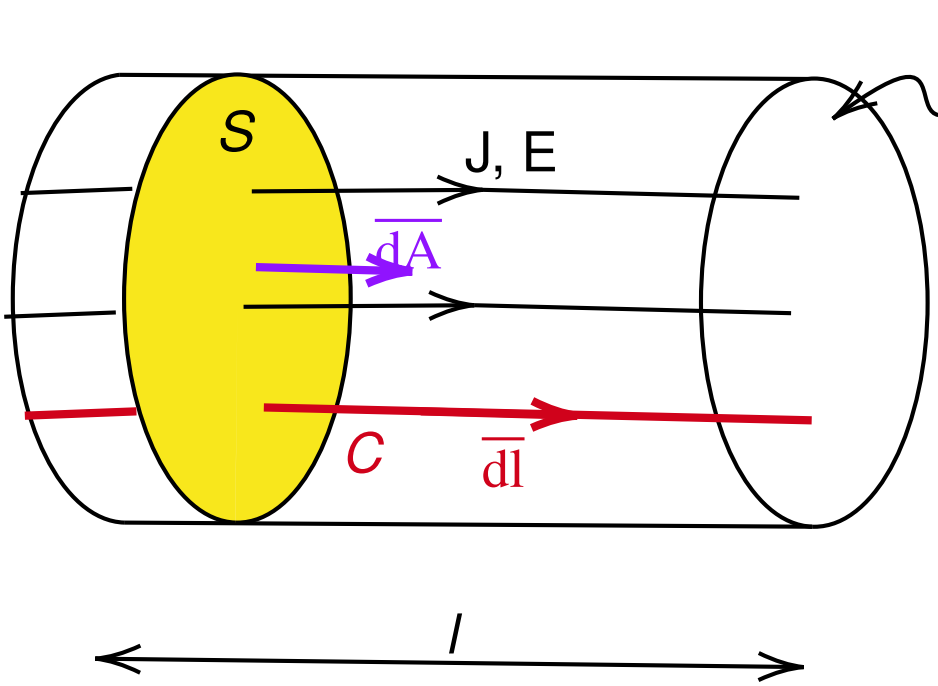


$$P_\Sigma = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} p\, \mathrm{d}v \qquad [\mathrm{W}]$$

$$p = \overline{J} \cdot \overline{E} \qquad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^3}\right]$$

Legea transferului de energie în conductoare

Exemplu - corpul conductor este un cilindru, în care $\overline{E}$ este axial şi uniform.



Puterea transferată de la exterior la interior este

$$P = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \overline{J}\cdot\overline{E}\,\mathrm{d}v = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} JE\,\mathrm{d}v = JEAl$$

$$U = \int_C \overline{E}\cdot\overline{\mathrm{dl}} = \int_C E\,\mathrm{dl} = El$$

$$I = \int_S \overline{J}\cdot\overline{\mathrm{dA}} = \int_S J\,\mathrm{dA} = JA$$

Rezultă că puterea transmisă corpului este[8]

$$P = UI$$

[8] Faceţi legătura cu circuitele şi regula de la receptoare!

Legea electrolizei

Enunţ

În procesul de conducţie are loc un transfer de masă care are densitatea fluxului de masă proporţională şi coliniară cu densitatea de curent.

$$\bar{\delta} = k\bar{J} \qquad \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2 s}\right]$$

unde k este constanta electrochimică ($k = 0$ în metale, $k \neq 0$ în electroliţi)

$$\bar{\delta} = \bar{n} \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta A \Delta t}$$

Δm - masa transferată prin aria ΔA în intervalul Δt
$\bar{n}$ - versorul normal pe suprafaă ΔA astfel încât produsul $\bar{n} \cdot \bar{\delta}$ să fie maxim.

Forma globală

Masa care se depune la un electrod

$$m = \int_0^t \oint_\Sigma \bar{\delta} \cdot \overline{\mathrm{dA}}\, \mathrm{d}t' = \int_0^t \oint_\Sigma k\bar{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}}\, \mathrm{d}t' = \int_0^t k \oint_\Sigma \bar{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}}\, \mathrm{d}t' = \int_0^t ki\, \mathrm{d}t' = kit$$

Cuprins

1. [6.4] Legea circuitului magnetic
2. Aplicaţii (LCM)
3. [6.5] Legile de material
   - Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$
   - Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$
   - Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ (a conducţiei, Ohm)
4. [6.6] Legile de transfer
   - Legea transferului de energie în conductoare
   - Legea electrolizei
5. [6.7] Ecuaţiile lui Maxwell
6. [6.8] Regimurile câmpului electromagnetic
7. Lectura recomandată

Ecuaţiile Maxwell

Sunt formele locale ale legilor, în medii imobile

$$
\begin{aligned}
\mathrm{div}\overline{D} &= \rho \\
\mathrm{div}\overline{B} &= 0 \\
\mathrm{rot}\overline{E} &= -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} \\
\mathrm{rot}\overline{H} &= \overline{J} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \\
\overline{D} &= \varepsilon \overline{E} \\
\overline{B} &= \mu \overline{H} \\
\overline{J} &= \sigma \overline{E}
\end{aligned}
$$

Cuprins

1. [6.4] Legea circuitului magnetic
2. Aplicaţii (LCM)
3. [6.5] Legile de material
   - Legea legăturii $\overline{D}$-$\overline{E}$
   - Legea legăturii $\overline{B}$-$\overline{H}$
   - Legea legăturii $\overline{J}$-$\overline{E}$ (a conducţiei, Ohm)
4. [6.6] Legile de transfer
   - Legea transferului de energie în conductoare
   - Legea electrolizei
5. [6.7] Ecuaţiile lui Maxwell
6. [6.8] Regimurile câmpului electromagnetic
7. Lectura recomandată

Regimurile câmpului electromagnetic

1. Statice - mărimile nu variază în timp şi nu există transformări de energie:
   - regimul electrostatic;
   - regimul magnetostatic;
2. Staţionare - mărimile nu variază în timp, dar există transformări de energie:
   - regimul electrocinetic staţionar;
   - regimul magnetic staţionar;
3. Cvasistaţionare - mărimile variază în timp dar suficient de lent astfel încât să poată fi neglijată existenţa undelor electromagnetice:
   - regimul cvasistaţionar magnetic;
   - regimul cvasistaţionar electric;
4. Regimul general variabil - unde electromagnetice (generare, propagare).

Diagrama cauzală

Regimul general variabil:

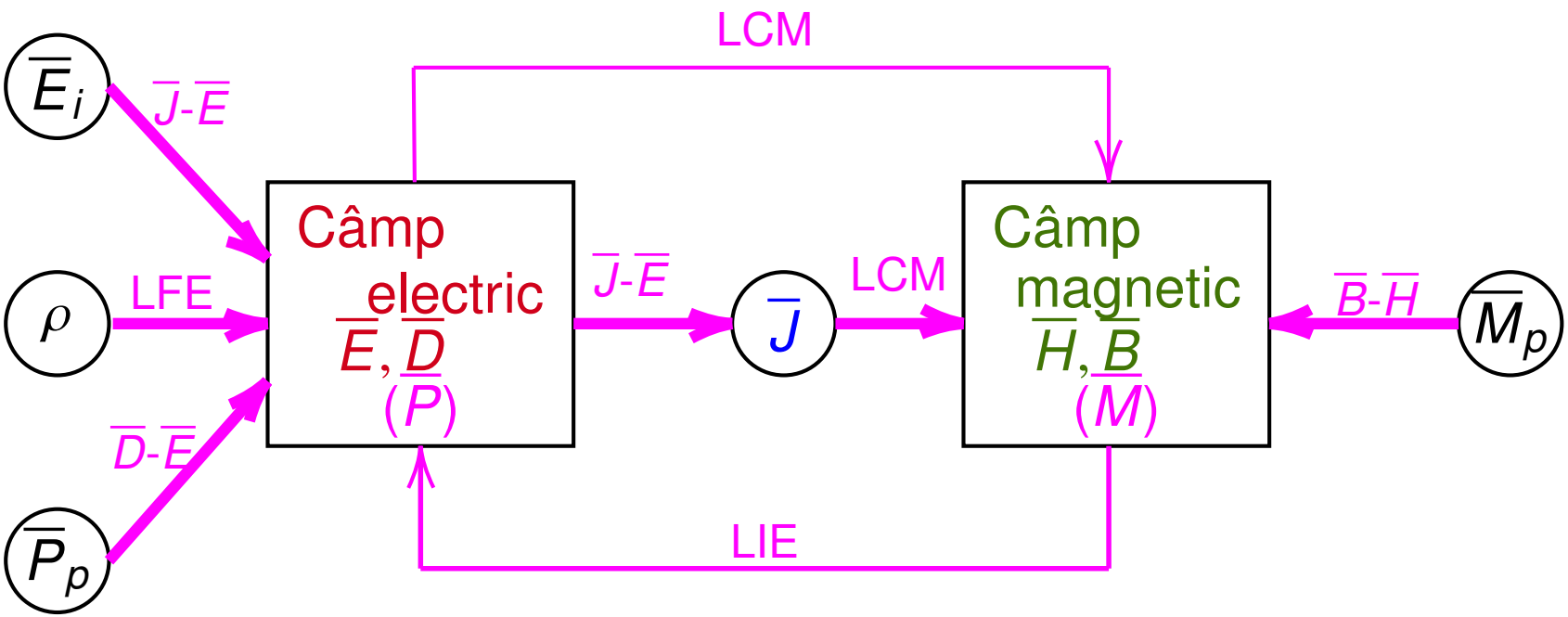


Diagrama cauzală

Regimul cvasistaţionar magnetic:

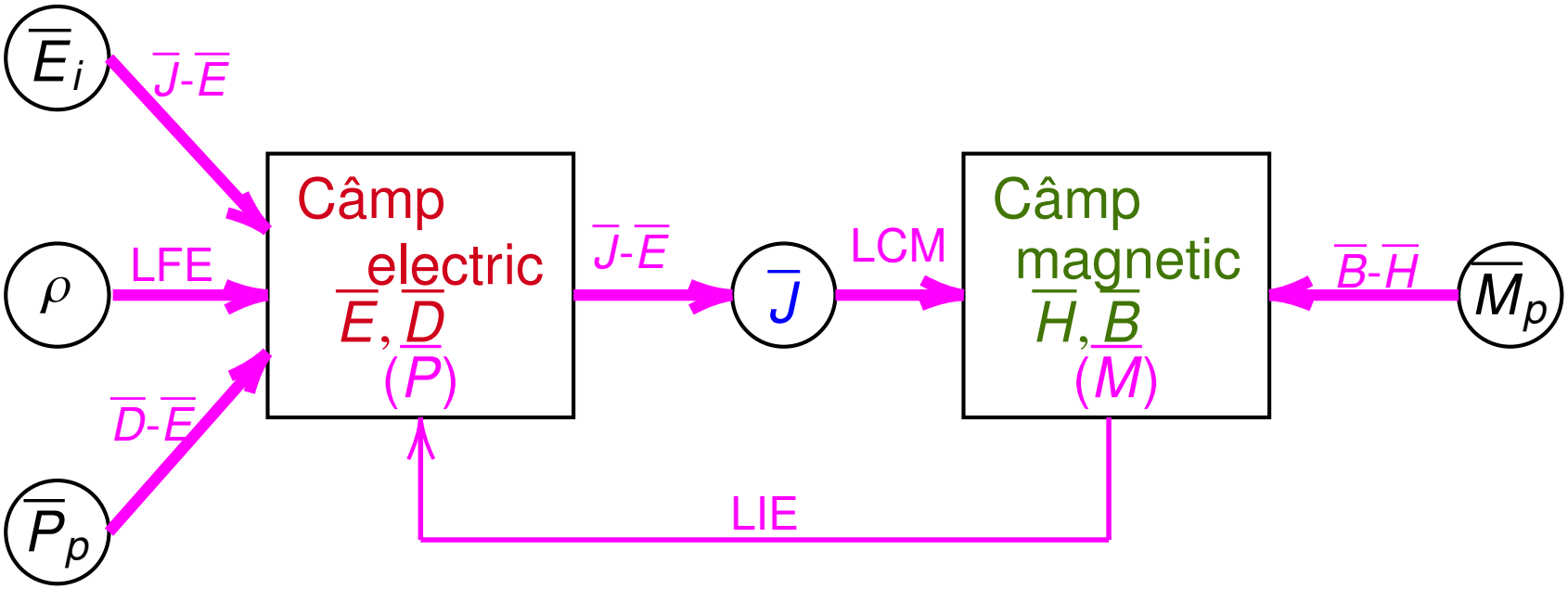


Diagrama cauzală

Regimul cvasistaţionar electric:

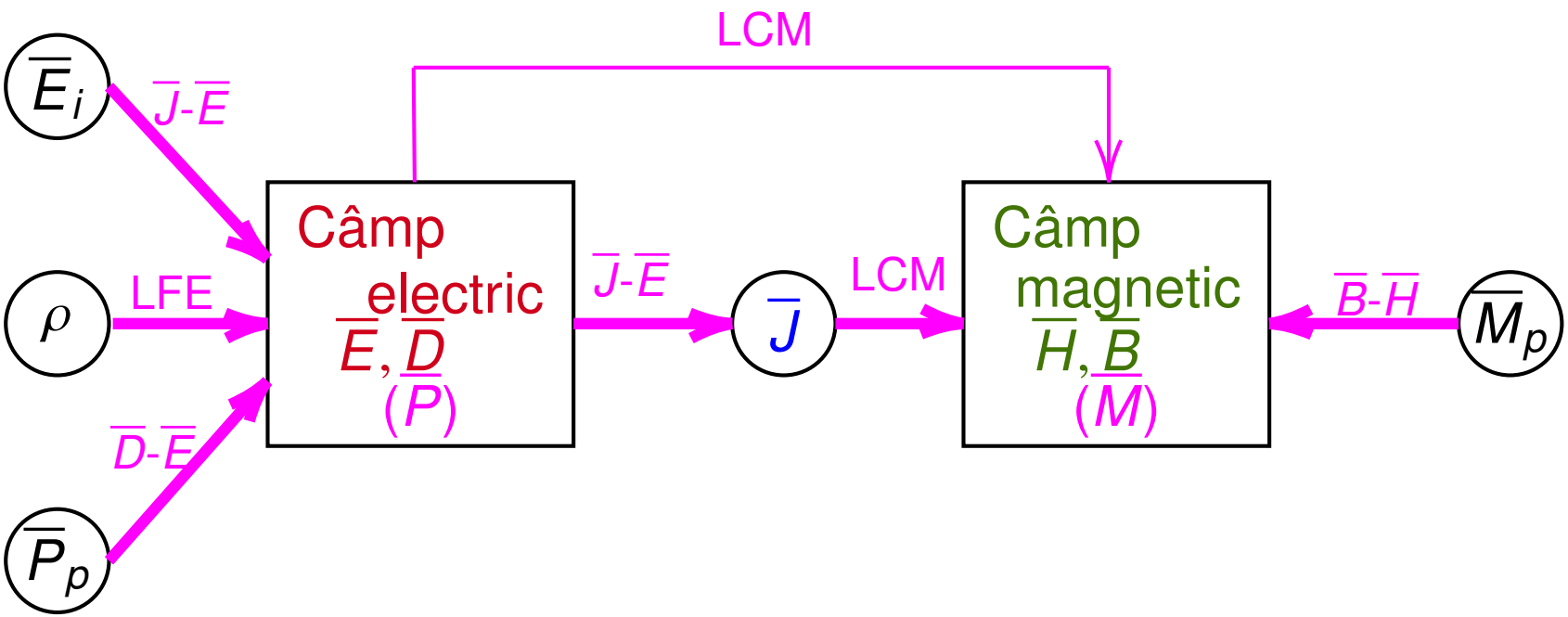


Diagrama cauzală

Regimul staţionar: electrocinetic ⇒ magnetic staţionar

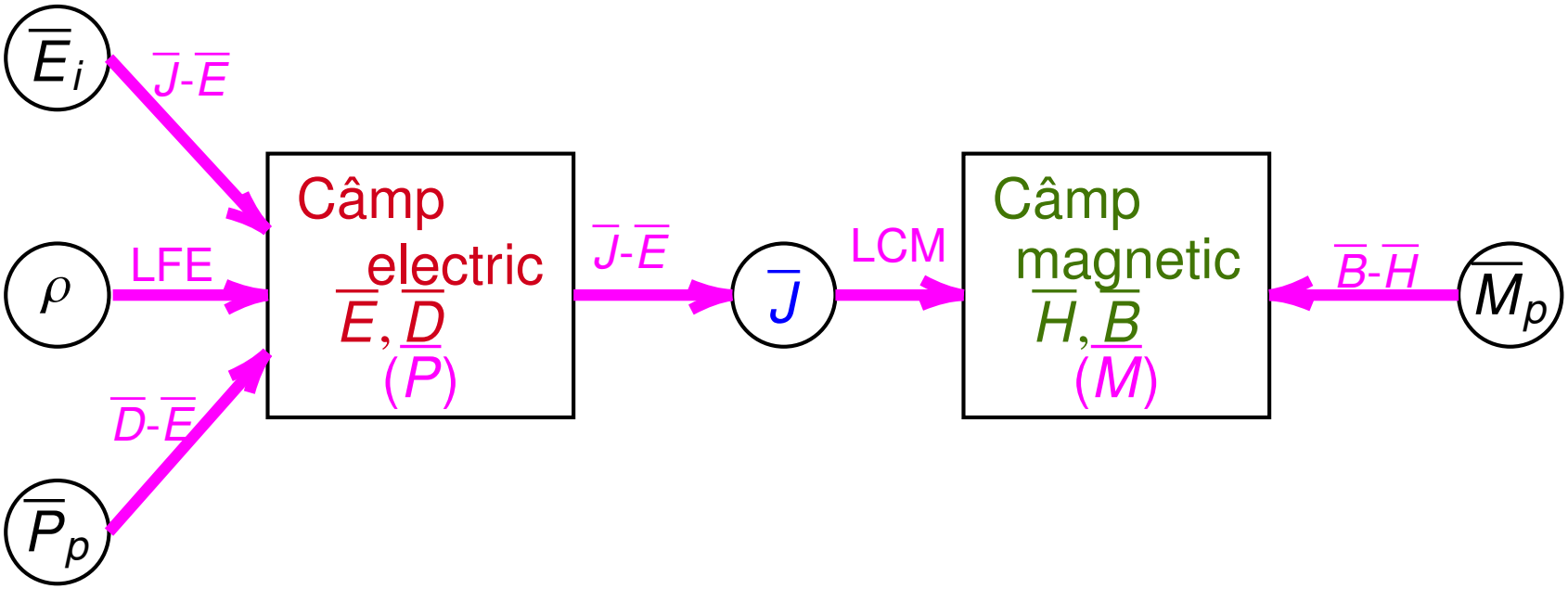
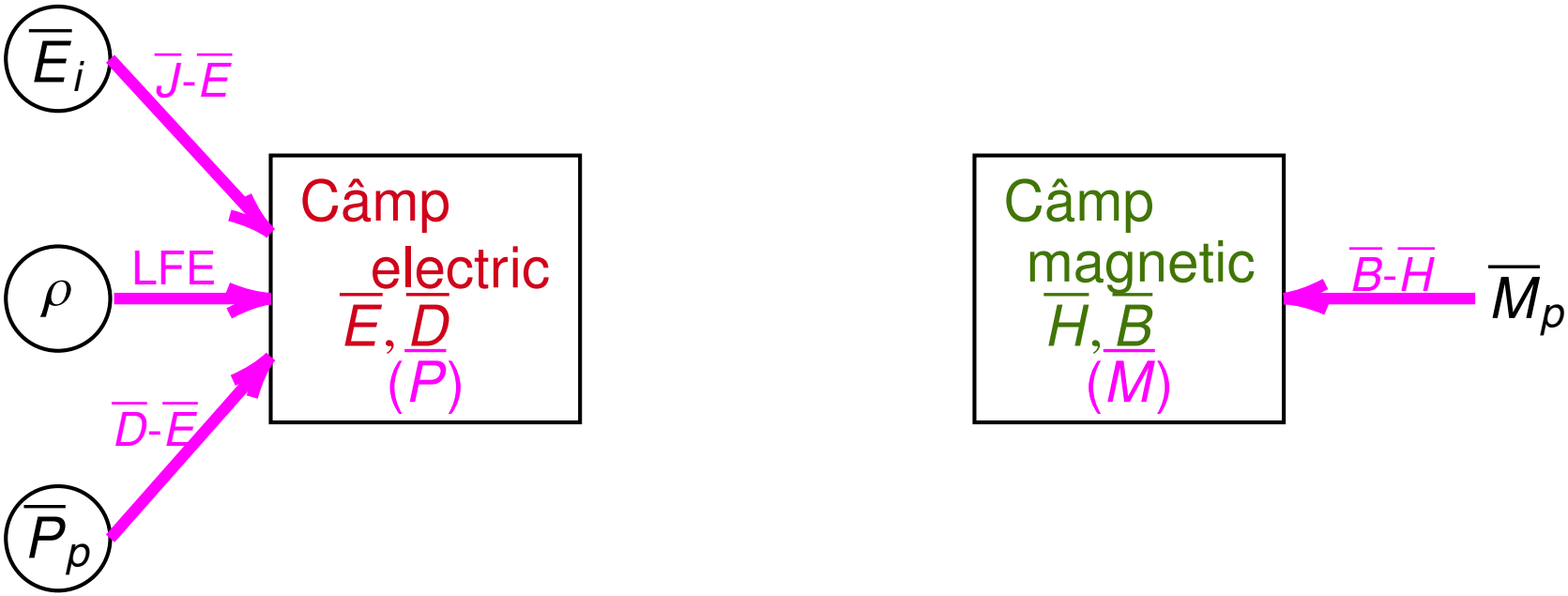


Diagrama cauzală

Regimul static: electrostatic, magnetostatic (complet decuplate)



- D. Ioan Legile electromagnetismului - slide-uri 11-49
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online. - pagini 17-66